# Pankaj Rana


*Adresse* Rutesheim, DE
*Telefonnummer* +49 15783445366
*E-Mail* pankajrana1418@gmail.com
*Staatsangehörigkeit* Indien (Studentisches Visum)
*Geburtsdatum* 14 September, 1996

*LinkedIn*

*LeetCode*

## Berufliche Erfahrung

**Mai 2025 – Feb. 2026**

**Masterand bei Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW)**

Projekt Echtzeit-Fledermauserkennung an Windkraftanlagen| 3D Objekterkennung mit KI

- Verarbeitung umfangreicher LiDAR-Aufzeichnungen zur Extraktion zeitlich konsistenter 3D-Objekttrajektorien mittels Kalman-basierter Multi-Object-Tracking-Verfahren.
- Entwicklung überwachter Trajektorien-Embedding-Modelle (TCN-Backbone mit supervised contrastive learning) auf synthetischen Bewegungsdatensätzen.
- Entwurf unüberwachter Autoencoder-Architekturen zur lernbasierten Repräsentation zentroidbasierter Trajektorien.
- Implementierung spatio-temporaler BEV-Kodierungen und Training 3D-U-Net-basierter Modelle zur voxelweisen Occupancy-Vorhersage bei starkem Klassenungleichgewicht.
- Quantitative Modellbewertung anhand von IoU, Precision, Recall, F1-Score sowie Latent-Space-Analyse mittels t-SNE.

**Aug. 2024 – Feb. 2026**

**Wissenschaftliche Hilfskraft bei Universität Duisburg-Essen**

Bereich Informatik und Programmierung

- Konzeption und Erstellung von Übungsaufgaben im Bereich Datenstrukturen und Algorithmen (DSA).
- Implementierung dieser Aufgaben in Python mit Fokus auf algorithmisches Denken und Effizienz.
- Entwicklung und Implementierung von pytest-basierten Testframeworks zur Validierung algorithmischer Lösungen und Sicherstellung der Korrektheit bei Randfällen.

**Nov. 2024 – April 2025**

**Softwareentwicklung Praktikant bei Porsche Engineering Services**

Projekt ADAS Training Simulator | Softwareentwicklung und automatisiertes Fahren

- Entwicklung einer in C++ implementierten Windows-Anwendungssoftware zur Steuerung von Lenkrad, Sitzaktuator und weiteren Hardwarekomponenten im ADAS-Trainingssimulator.
- Implementierung von Control Loops zur präzisen Steuerung von Bewegungen basierend auf Echtzeit-Sensordaten in der CARLA-Simulationsumgebung, unterstützt durch ES Mini für Fahrszenarien und OpenScenario zur Definition und Simulation von Fahrszenarien.
- Fokus auf Regelungstechnik, Echtzeitverarbeitung und Hardware-Integration.

**Juni 2024 - Sept. 2024**

**Wissenschaftliche Hilfskraft bei DST - Entwicklungszentrum für Schiffstechnik und Transportsysteme e.V.**

Projekt Cobotank | Bereich Robotik

- Umsetzung der Transformation vom AprilTag-Koordinatensystem zum Basissystem des Roboters in ROS 2, implementiert in C++ und Python.
- Erstellung und Optimierung der Oktomap sowie Kombination des Kameramodells mit dem Cobotank-Modell.
- Durchführung von Fehlerdiagnosen und -behebungen sowie Verwaltung der Versionskontrolle.

## Studium

**April 2022 - Heute**

**Masterstudium (M.Sc.) Universität Duisburg-Essen, Deutschland**

Maschinenbau (Vertiefung Mechatronik)

- Machine Learning & Artificial Intelligence
- Datenanalyse
- Regelungstechnik
- Robotik
- Aktuelle Note: 2,1

Projekte

**April 2024 – Okt. 2024**

**Verkehrs- und Batteriezustandsanalyse mittels Machine Learning**

Universität Duisburg-Essen

- **Verkehrsdatenklassifizierung**: Implementierung und Vergleich verschiedener maschineller Lernklassifikatoren (z. B. Decision Trees, Random Forests) zur Analyse von Verkehrsgeschwindigkeit und Klassifizierung in Kategorien wie schwerer, leichter und freier Fluss sowie Angehalten/Signal/Starten, umgesetzt in Python mit scikit-learn und Pandas.
- **Batteriezustandsgesundheitsvorhersage**: Prognose des Batteriezustands (SoH) und der verbleibenden Nutzungsdauer (RUL) auf Basis des NASA-Li-Ionen-Batteriedatensatzes unter Einsatz von Python, NumPy und scikit-learn für Datenanalyse, Feature-Engineering und Modellentwicklung.
- Erfahrung in Datenvorverarbeitung, überwachtem Lernen und Performance-Benchmarking.

**Okt. 2023 - Jan 2024**

**Robotik-Anwendung - Tafel-Seilplotter**

Universität Duisburg-Essen

- Programmierung des Mikrocontrollers ESP32 in C++ zur Steuerung eines Tafel-Seilplotters.
- Entwicklung und Implementierung präziser Bewegungslogik und Algorithmen.
- Konfiguration, Kalibrierung und Sicherstellung der Genauigkeit der Motoren.
- Integration von Sicherheitsmechanismen und Fehlerbehandlung.
- Durchführung von Tests und Optimierungen zur Leistungsverbesserung.

**Aug. 2016 - Juli 2020**

**Bachelor of Engineering (B.E.) Panjab Universität, Indien**

Maschinenbau

- Regelungstechnik
- Programmiergrundlagen
- Abschlussnote: 2,25

## Kompetenzen

**Sprachliche Kompetenz**

**Deutsch** (B2), **Englisch** (Fließend: C2)

**Programmiersprachen**

- Python
- C++

**Frameworks für Machine Learning & KI**

- PyTorch, TensorFlow, Keras
- pytest
- scikit-learn, NumPy, Open3D, Matplotlib, Jupyter Notebook, Slurm

**Datenverarbeitung & Tools**

- Datenvorverarbeitung, Feature Engineering, Modellevaluierung
- GitHub/ GitLab, Docker (Grundkenntnisse), Linux

**Entwicklungsmethoden**

- V-Modell, Agile Methoden (Scrum, Kanban)